Python y Analítica de Datos para el Sector Financiero

De la hoja de cálculo frágil a la automatización auditable. Desarrollo teórico-práctico del programa.



Globaldesk, C.A.

Gemini Notebook

El límite del paradigma actual



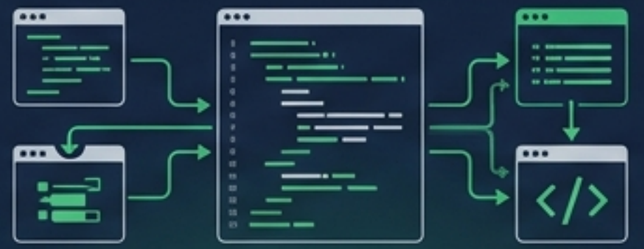
Excel (Paradigma Actual)

Volumen de Datos:
Se satura y colapsa con cientos de miles de registros.

Tareas Recurrentes:
Requiere trabajo manual repetitivo (copiar y pegar).

Control de Errores:
Propenso a errores humanos ocultos y fórmulas rotas.

Análisis Complejo:
Herramientas estáticas para análisis puntuales.



Python (Paradigma Target)

Volumen de Datos:
Procesa millones de filas en segundos sin bloqueo visual.

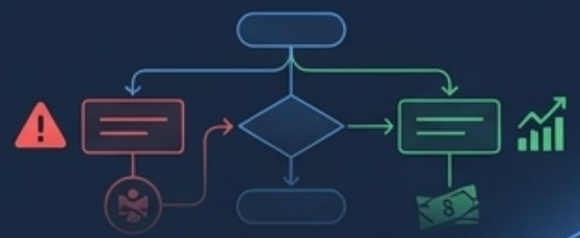
Tareas Recurrentes:
Scripts ejecutables que automatizan conciliaciones y reportes.

Control de Errores:
Entorno auditable, reproducible y con control de versiones.

Análisis Complejo:
Modelos dinámicos (scoring crediticio, detección de anomalías).

Gemini Notebook

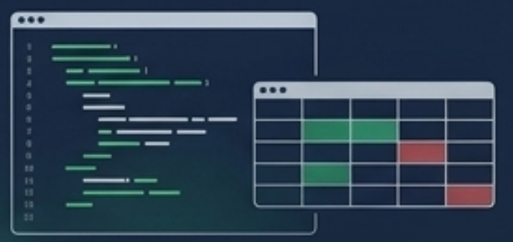
La Metodología: Excel → Python



Lógica de Negocio

Todo el código resuelve un problema real (riesgo, fraude, rentabilidad). No hay teoría superflua.

El Analista Automatizado

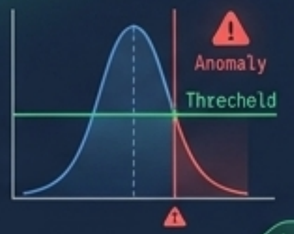


Código Python

Aprender a ver el lenguaje no como desarrollo de software, sino como una hoja de cálculo programable.

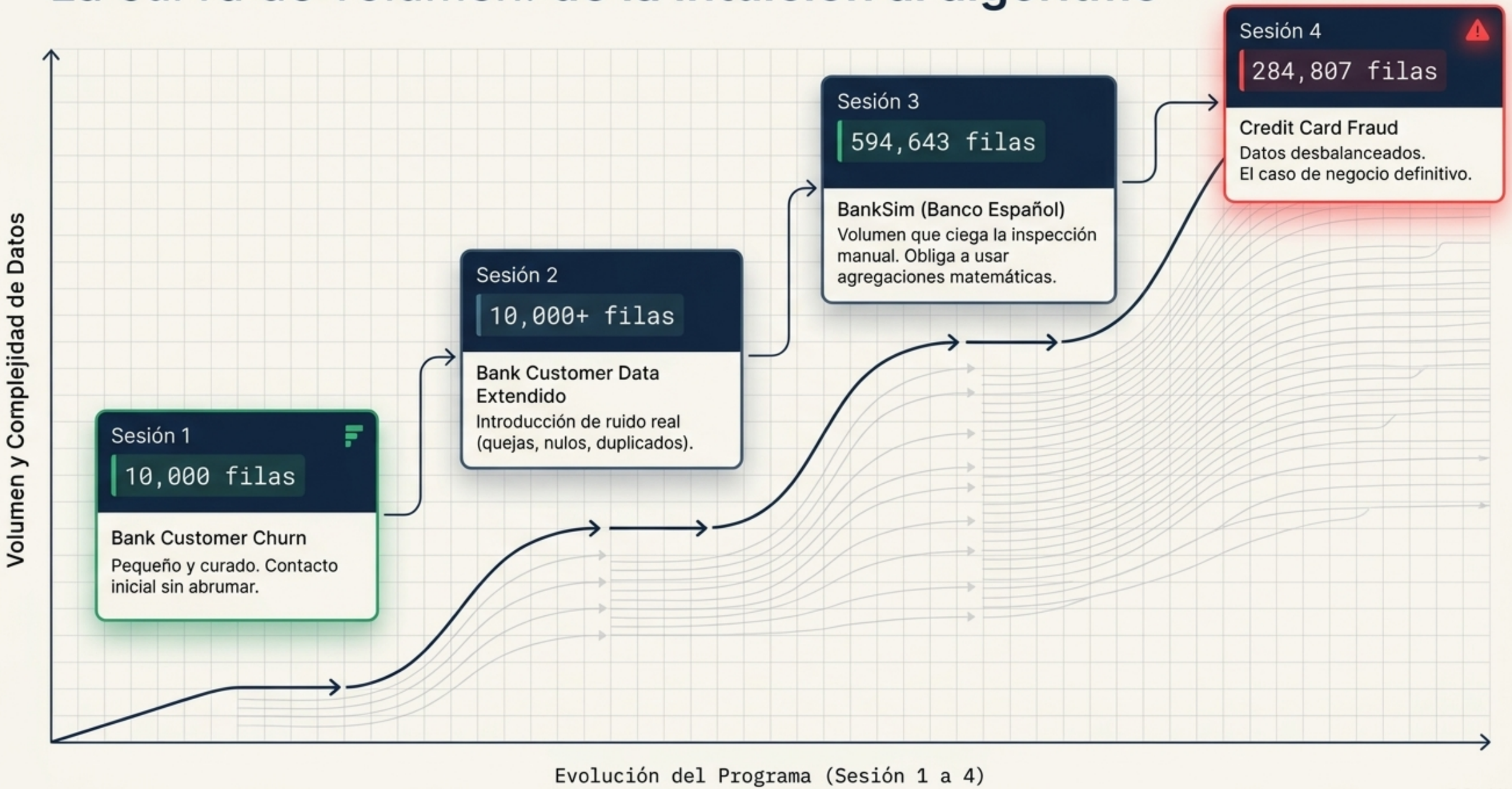
Estadística Aplicada

Diseminada gradualmente. De calcular promedios manuales a definir umbrales de fraude con desviaciones estándar.



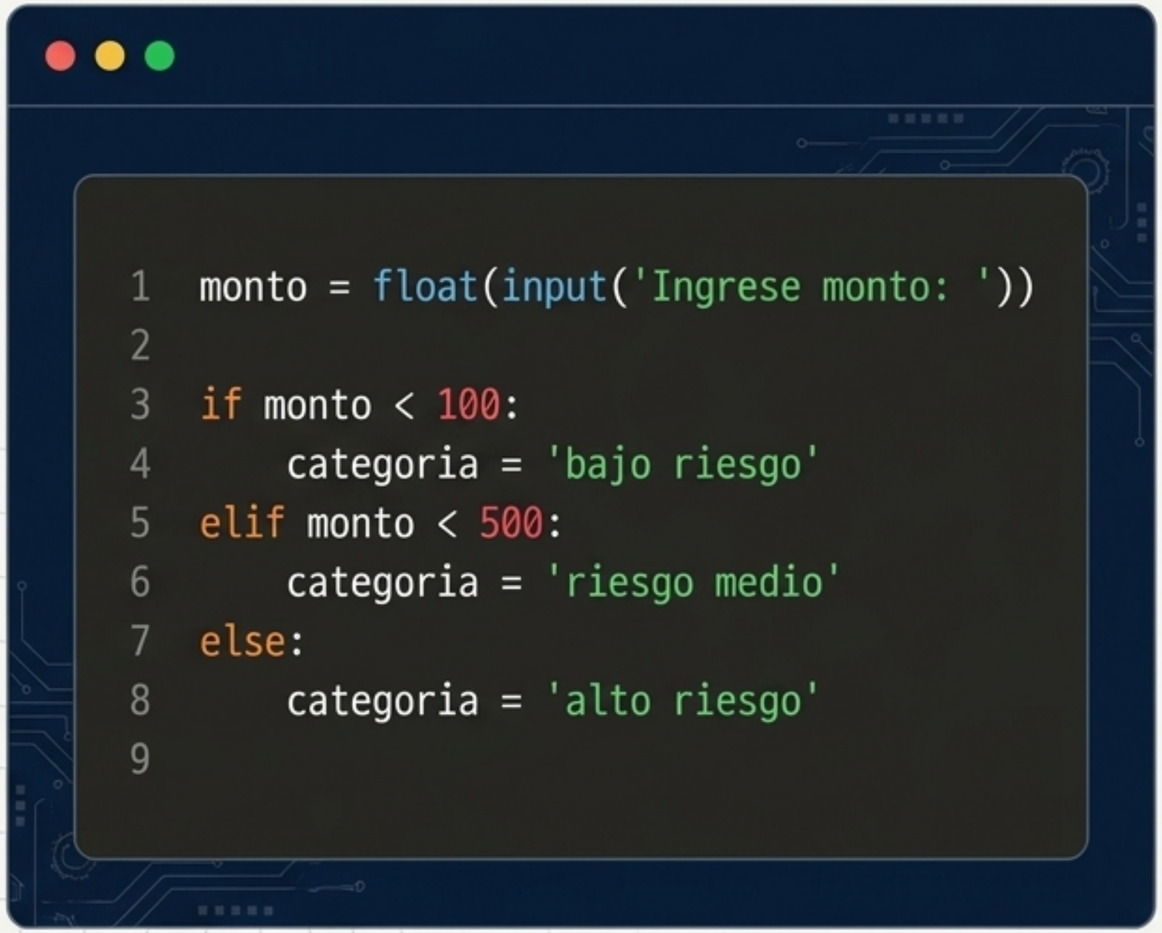
Gemini Notebook

La curva de volumen: **de la intuición al algoritmo**



Gemini Notebook

Sesión 1: La hoja de cálculo programable



```python
monto = float(input('Ingrese monto: '))

if monto < 100:
    categoria = 'bajo riesgo'
elif monto < 500:
    categoria = 'riesgo medio'
else:
    categoria = 'alto riesgo'

```

Entorno (IDLE)

Transición de la Shell interactiva (pruebas volátiles) al Script .py (trabajo auditable y reutilizable).

Sintaxis esencial

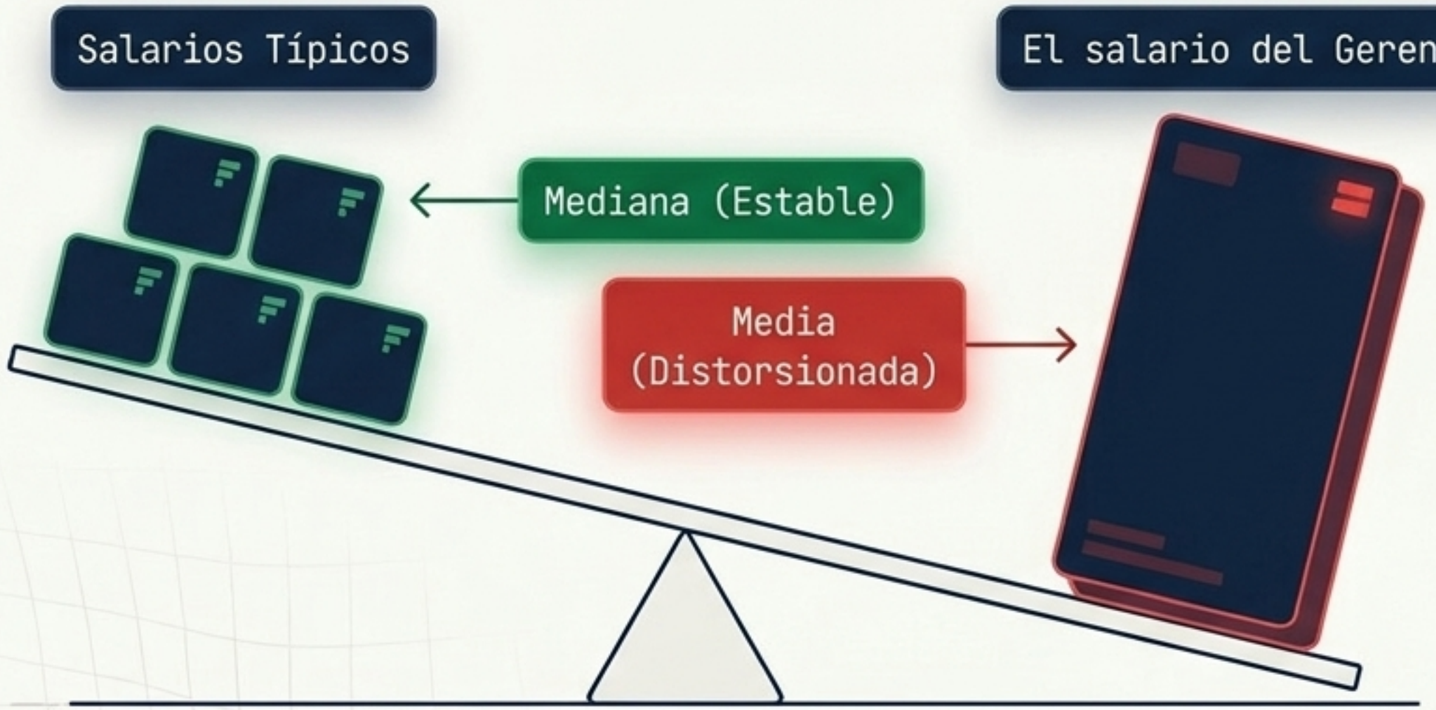
Variables, tipos de datos, listas y diccionarios como bloques de construcción.

Estructuras de control

Uso de if/elif/else para clasificar carteras y asignar categorías de riesgo automáticamente.

Gemini Notebook

El peligro de los promedios



El Problema

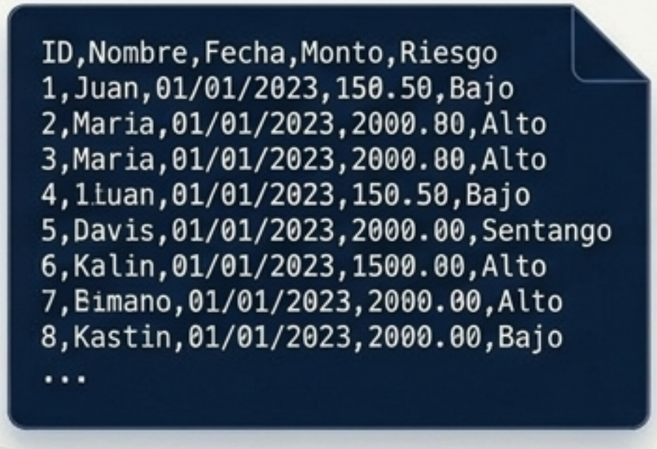
Un gerente evaluando un ajuste salarial no puede basarse solo en la media. Un único sueldo atípico infla el promedio numérico, distorsionando la realidad de la sucursal.

La Solución

La Mediana. El curso enseña a calcular e interpretar la diferencia entre el valor promedio y el valor típico para tomar decisiones de negocio precisas.

Gemini Notebook

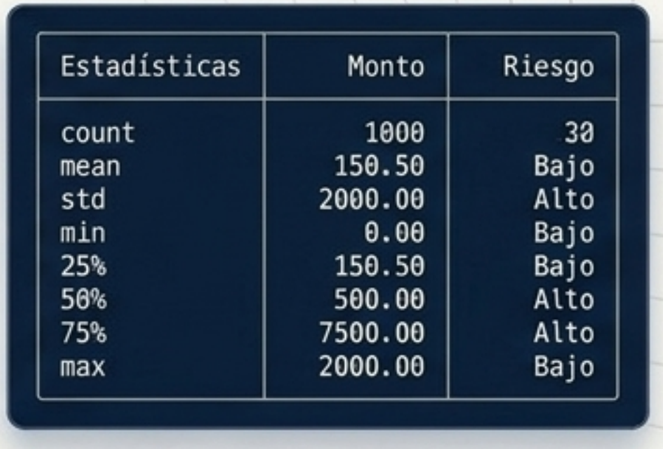
Sesión 2: Pandas y el Describe



CSV en bruto



Procesamiento con Pandas



Estadísticas	Monto	Riesgo
count	1000	30
mean	150.50	Bajo
std	2000.00	Alto
min	0.00	Bajo
25%	150.50	Bajo
50%	500.00	Alto
75%	7500.00	Alto
max	2000.00	Bajo

Datos Estructurados y Resumidos

El equivalente en código

Pandas es a Python lo que las tablas dinámicas y filtros son a Excel, pero procesando millones de celdas al instante.

El momento bisagra

La ejecución de `df.describe()`. En un solo comando, el analista obtiene conteos, medias, desviaciones estándar y cuartiles de toda la base de datos.

Agrupación estratégica

```
df.groupby('sucursal')['saldo'].agg(['mean', 'std'])
```

Uso de **groupby()** para consolidar métricas. Ejemplo del curso: comparar no solo promedios, sino la dispersión de riesgo de cada sucursal.

Gemini Notebook

Limpieza quirúrgica: ¿Error o Cliente VIP?

ID	Sucursal	Edad	Riesgo	Saldo
1024	Centro	NULL	Alto	$2,450,000

Tratamiento de Nulos

Decisiones críticas. ¿Eliminamos el registro con `dropna()` o imputamos un valor con `fillna()`?

Detección de Valores Atípicos

Usando percentiles (`quantile(0.01)` y 0.99) para aislar los extremos.

Criterio de Negocio

La estadística guía la decisión, pero el analista decide. Un saldo extremo puede ser un error de tipeo en captura de datos, o puede representar al cliente más importante del banco.

Gemini Notebook

CONTEXTO HISTÓRICO

Un ADN estrictamente financiero

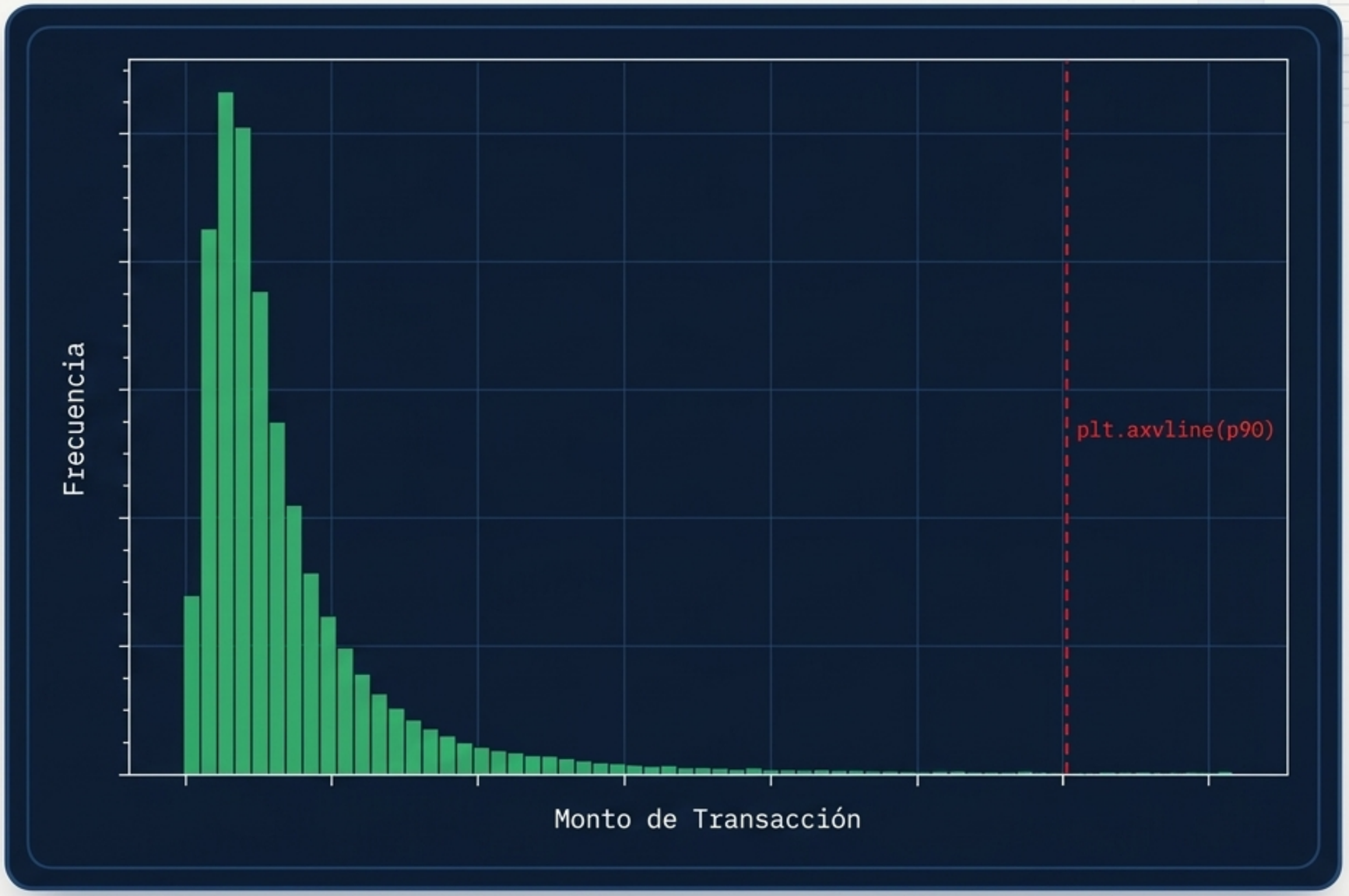
> “Pandas no fue creado por empresas tecnológicas de Silicon Valley. Nació en 2008 de la mente de Wes McKinney mientras trabajaba en AQR Capital Management, un fondo de inversión cuantitativo.”

El Propósito

Fue diseñado específicamente para resolver problemas complejos de análisis financiero, series de tiempo y modelado de riesgo que Excel ya no podía soportar.

Gemini Notebook

Sesión 3: La estadística descriptiva hecha imagen



El límite visual

Con el dataset BankSim (**594,643** transacciones), es físicamente imposible mirar los datos. Las agregaciones y gráficos son los únicos ojos del analista.

Matplotlib

Construcción de reportes visuales con código reproducible.

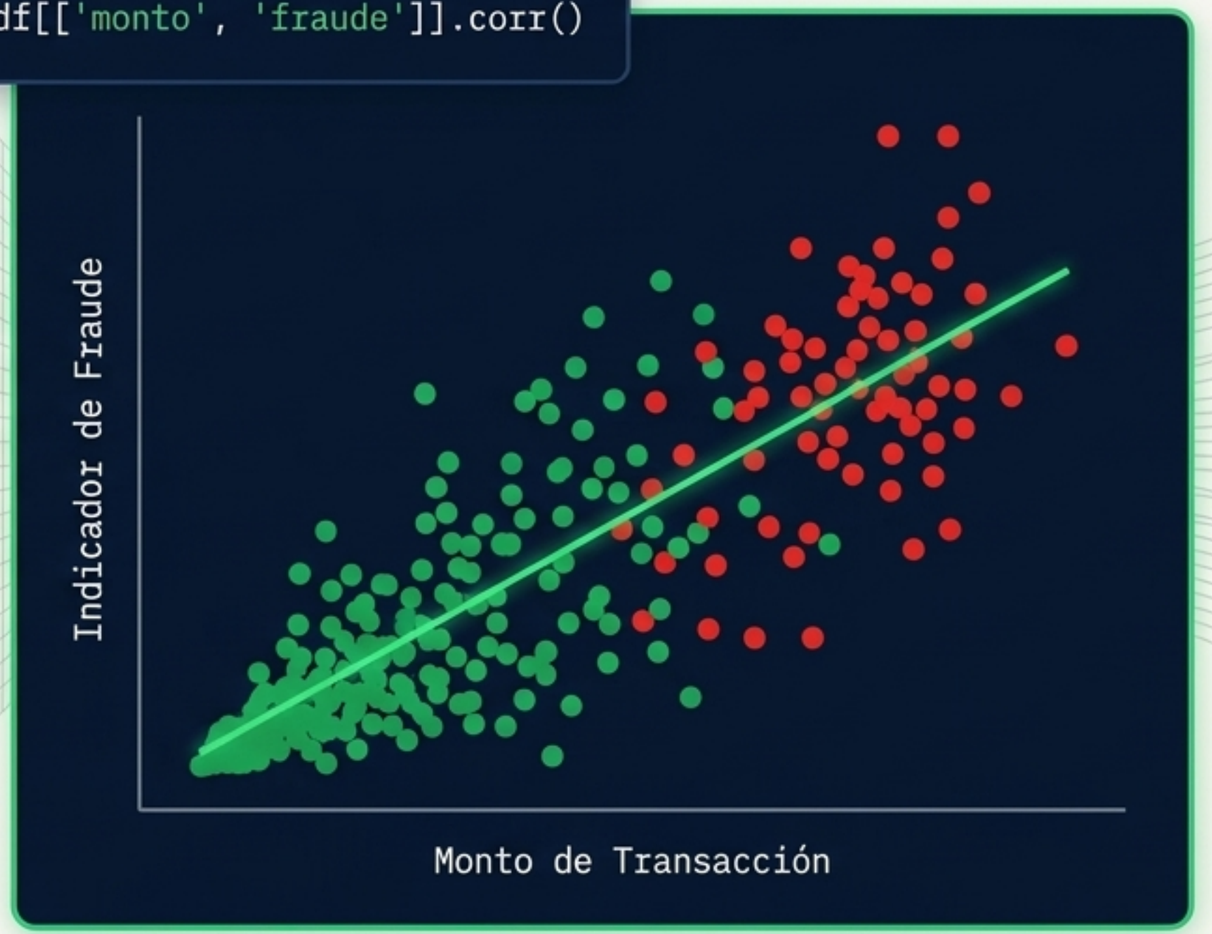
El Histograma

Visualizando la cola larga del riesgo. La línea roja marca exactamente dónde cae el `percentil 90`, definiendo objetivamente el umbral de montos altos.
`plt.axvline(p90)`

Gemini Notebook

Correlación no es causalidad (Pero es una alerta)

```
df[['monto', 'fraude']].corr()
```



El cálculo

Uso de corr() para medir matemáticamente la fuerza de la relación entre variables numéricas.

Interpretación de Negocio

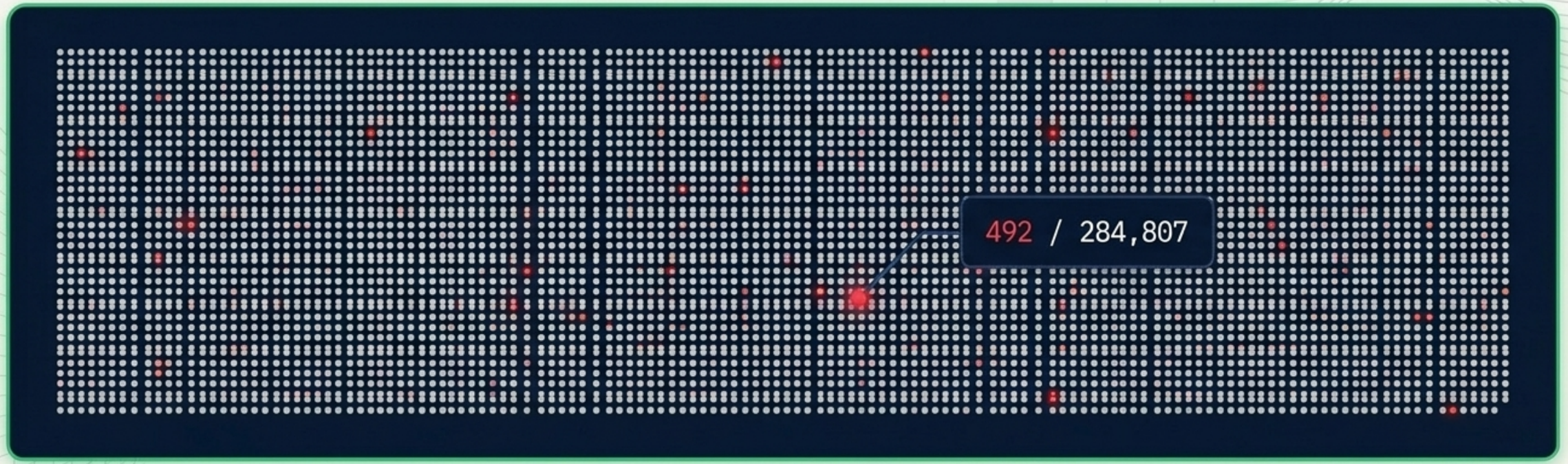
¿Están los montos más altos inherentemente asociados a una mayor probabilidad de fraude?

El Mini-Reporte

Los participantes integran tendencias centrales, dispersión, percentiles y correlaciones en un reporte ejecutivo redactado en lenguaje de negocio (sin jerga técnica) para comités de riesgo.

Gemini Notebook

Sesión 4: La aguja en el pajar (Fraude)



El Desafío

Dataset de tarjetas de crédito europeas.
De 284,807 transacciones, solo el 0.173% (492) son fraudulentas.

El Proyecto Final

Imposible de auditar a mano. Los estudiantes construyen una mini-herramienta que lee el dataset, compara desviaciones estándar y establece un umbral matemático estricto.

Cero Arbitrariedad

El umbral de alerta no se adivina; se calcula con base en el comportamiento real de los datos.

Gemini Notebook

Cerrando el ciclo: Exportación automatizada

`pd.ExcelWriter`



La librería openpyxl

Generación de reportes automáticos en Excel directamente desde el script de Python.

Lo que tomaba horas de trabajo manual a fin de mes, ahora ocurre en segundos de manera programada y libre de errores humanos.

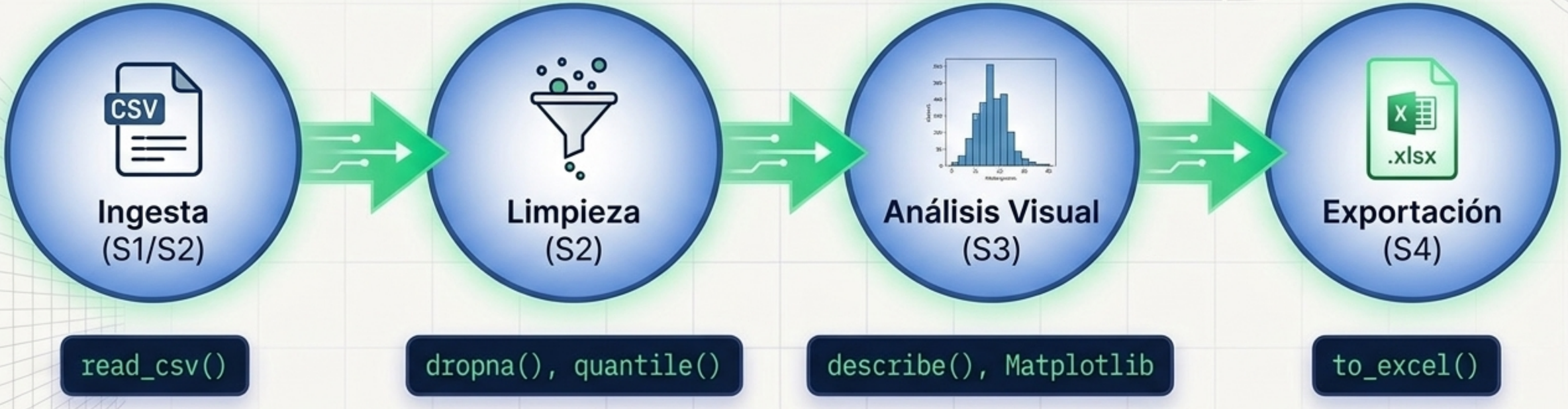
Entregables Profesionales

Un reporte no es solo una tabla; requiere contexto.

El script exporta las transacciones sospechosas en la pestaña Datos y el describe() estadístico en la pestaña Resumen.

Gemini Notebook

El flujo de trabajo del Analista Automatizado



El resultado del curso no es solo una colección de comandos memorizados. Es la capacidad de construir pipelines de datos cerrados. Un proceso recurrente de conciliación o detección de anomalías pasa de ser un riesgo operativo mensual a un activo tecnológico del banco.

Gemini Notebook

La analítica ya no es opcional.

El crecimiento exponencial del volumen transaccional exige herramientas que escalen con el negocio, sin comprometer la precisión.

Este programa transforma a profesionales financieros expertos en negocio en analistas empoderados por código y estadística.

Siguiente paso: Implementar esta ruta de aprendizaje para asegurar la eficiencia, auditabilidad y competitividad de los equipos de análisis.

Fundamentado en estándares de la industria como Python for Data Analysis de W.

Gemini Notebook